

ASSUNTO

RLM – Prof. Sérgio Altenfelder

- Teoria dos Conjuntos

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

TERMINOLOGIAS

2

NÚMEROS NATURAIS (N)

São todos os números positivos que não possuem virgula.

NÚMEROS INTEIROS (Z)

São todos os números positivos e negativos que não possuem virgula.

NÚMEROS RACIONAIS (Q)

São todas as dízimas periódicas e números escritos na forma $\frac{a}{b}$.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

NÚMEROS IRRACIONAIS (I)

São todos aqueles números que não conseguimos entender, como por exemplo: π , $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, 0,1256487499125485654... (dízimas não periódicas).

NÚMEROS REAIS (R)

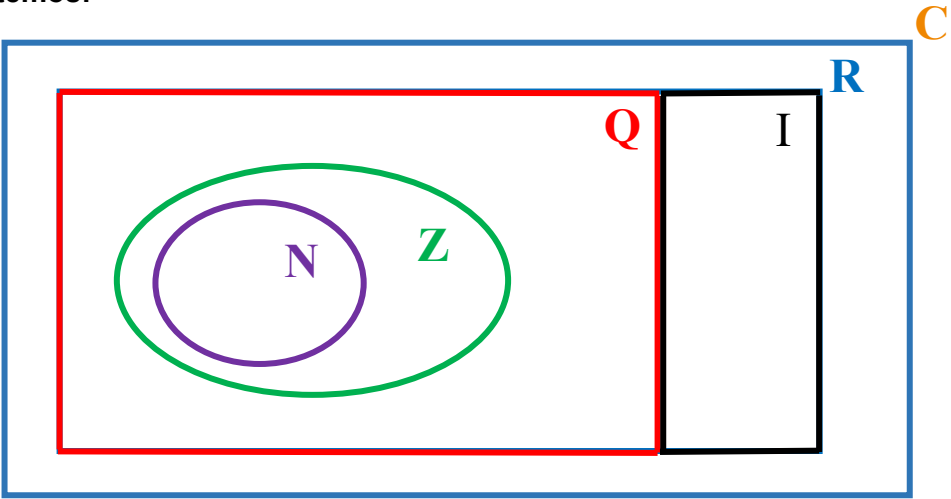
São os números racionais e irracionais.

NÚMEROS COMPLEXOS (C)

São os números expressos na forma $a + bi$.

4

Graficamente, temos:



5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$\mathbb{R}^+$: são números reais positivos.

$\mathbb{R}^-$: são os números reais negativos.

$\mathbb{R}^*$: são os números reais, exceto o zero.

$\mathbb{Q}^+$: são números racionais positivos.

$\mathbb{Q}^-$: são os números racionais negativos.

$\mathbb{Q}^*$: são os números racionais, exceto o zero.

$\mathbb{Z}^+$: são números inteiros positivos.

$\mathbb{Z}^-$: são os números inteiros negativos.

$\mathbb{Z}^*$: são os números inteiros, exceto o zero.

$\mathbb{N}^*$: são os números naturais, exceto o zero.

6

SIMBOLOGIAS

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

> : maior	∴ : portanto	U : união
≥ : maior ou igual	∀ : qualquer que seja	∩ : intersecção
< : menor	∃ : existe	⊃ : contém
≤ : menor ou igual	∄ : não existe	⊄ : não contém
≡ : equivale	∈ : pertence	⊂ : está contido
≅ : aproximadamente	∉ : não pertence	⊈ : não está contido
 : tal que	∅ ou { } : conjunto vazio	

8

QUANTIDADE DE SUBCONJUNTOS (PARTES DE UM CONJUNTO)

Se um conjunto A possuir n elementos, então existirão 2^n subconjuntos de A .

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

UTILIZAÇÃO DESTAS SIMBOLOGIAS EM CONJUNTOS

EXEMPLO 1

Dado o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3\}$, diga se as proposições a seguir são verdadeiras ou falsas:

- a) $0 \in A$
- b) $1 \subset A$
- c) $\{3\} \in A$
- d) $\{3\} \subset A$
- e) $\{1, 2\} \subset A$
- f) $\emptyset \subset A$
- g) $\emptyset \in A$
- h) $3 \in A$

10

UTILIZAÇÃO DESTAS SIMBOLOGIAS EM CONJUNTOS**EXEMPLO 2**

Se $A = \{\emptyset, 3, \{3\}, \{2,3\}\}$, então qual das alternativas abaixo está correta:

- A) $\{2,3\} \subset A$
- B) $2 \in A$
- C) $\emptyset \notin A$
- D) $3 \subset A$
- E) $\{3\} \in A$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

12

1. Seja o conjunto $A = \{3, \{3\}\}$ e as proposições:

I. $3 \in A$

II. $\{3\} \subset A$

III. $\{3\} \in A$

A) apenas I e II são verdadeiras.

B) apenas II e III são verdadeiras.

C) apenas I e III são verdadeiras.

D) todas as proposições são verdadeiras.

E) nenhuma proposição é verdadeira.

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Sendo $A = \{ \emptyset, a, \{b\} \}$ com $\{b\} \neq a \neq b \neq 0$, então:

A) $\{\emptyset, \{b\}\} \subset A$

B) $\{\emptyset, b\} \subset A$

C) $\{\emptyset, \{a\}\} \subset A$

D) $\{a, b\} \subset A$

E) $\{\{a\}, \{b\}\} \subset A$

14

3. Considerando as proposições:

- (1) $\emptyset \supset \{2,4\}$
- (2) $\{1\} \notin \{1,2,3\}$
- (3) $\{2\} \supset \emptyset$
- (4) $\{2,3\} \subset \{3,2\}$
- (5) $\{5\} \subset \{5\}$
- (6) $\{2,4,6\} \subset \{2,6\}$

É correto afirmar que as verdadeiras são:

- A) 2, 3, 4, 5
- B) 1, 3, 4, 5
- C) 1, 3, 4, 5, 6
- D) todas
- E) nenhuma

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Associe V ou F a cada uma das seguintes afirmações, conforme ela seja verdadeira ou falsa.

- I. $a \in \{a\}$
- II. $\{a\} \in \{ \{a\} \}$
- III. $\{a\} \in \{a, b\}$
- IV. $\emptyset \subset \emptyset$

Nessa ordem, tem-se:

- A) V, V, F, V
- B) V, V, F, F
- C) V, V, V, F
- D) V, F, V, V
- E) V, F, F, F

16

5. Dado o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, qual é o total de subconjuntos do conjunto A?

- A) 8
- B) 7
- C) 6
- D) 5
- E) 4

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. D 2. A 3. A 4. A 5. A

18

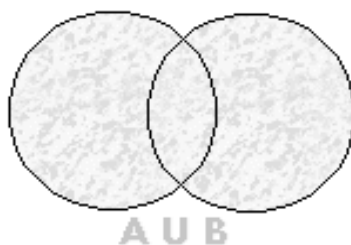
OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

UNIÃO ENTRE CONJUNTOS ($\cup$)

Considerando os conjuntos A e B, a união é formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou a B.

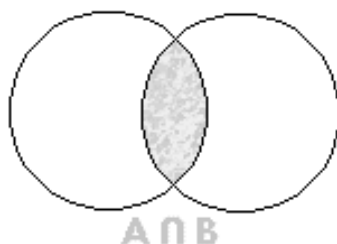


$$A \cup B = \{x / x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

20

INTERSECÇÃO ENTRE CONJUNTOS ($\cap$)

Considerando os conjuntos A e B, a intersecção é formada por elementos que pertencem ao conjunto A e B simultaneamente.



$$A \cap B = \{x / x \in A \text{ e } x \in B\}$$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DIFERENÇA ENTRE CONJUNTOS (-)

Esta operação também é chamada de **COMPLEMENTAR** de um conjunto.

Sendo representada pela simbologia: $C_A^B = A - B$ ou $C_B^A = B - A$

C_A^B lê-se complementar de B em relação ao A

C_B^A lê-se complementar de A em relação ao B

22

DIFERENÇA ENTRE CONJUNTOS (-)

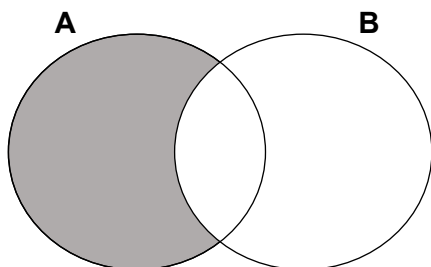
Considerando os conjuntos A e B , a diferença entre A e B ($A - B$ ou A/B ou C_A^B) é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A , mas que não pertencem ao conjunto B .

Em outras palavras, elementos que apenas existem no conjunto A .

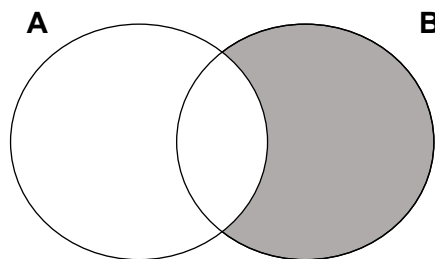
23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DIFERENÇA ENTRE CONJUNTOS (-)



$$C_A^B = A - B = \{x / x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



$$C_B^A = B - A = \{x / x \notin A \text{ e } x \in B\}$$

24

EXEMPLO 1

Sendo $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$; $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{1, 2, 3, 5\}$, resolva

a) $A \cup C =$

f) $A - B =$

b) $B \cup C =$

g) $B - C =$

c) $A \cap C =$

h) $(A - B) \cap C =$

d) $B \cap C =$

i) $(A - C) \cup (B - C) =$

e) $C - A =$

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 2

Sabendo que A , B e C são subconjuntos de um mesmo conjunto E , assinale a opção correta, considerando que a letra “c” sobrescrita a um conjunto indica o complementar desse conjunto.

A) Se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cup (A^c \cap B)$.B) Se $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$, então $x \notin B \cup C$.C) Se $x \in A \cup B$ e se $(A \cup B) = A \cup C$, então $x \in C$.D) Se $x \in (A \cup B \cup C)^c$, então $x \in A \cap B \cap C$.E) Se $x \in (A \setminus C) \cup (C \setminus A)$, então $x \in A \cap C$.

26

A) Se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cup (A^c \cap B)$.

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

B) Se $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$, então $x \notin B \cup C$.

28

C) Se $x \in A \cup B$ e se $(A \cup B) = A \cup C$, então $x \in C$.

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

D) Se $x \in (A \cup B \cup C)^c$, então $x \in A \cap B \cap C$.

30

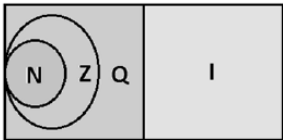
E) Se $x \in (A \setminus C) \cup (C \setminus A)$, então $x \in A \cap C$.

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

O diagrama abaixo apresenta uma relação existente entre os conjuntos dos números Naturais (N), Inteiros (Z), Racionais (Q), Irracionais (I) e Reais (R). Os números racionais podem ser expressos pela razão p/q , em que p e q são números inteiros e $q \neq 0$. Considere-se que a representação X^c indique o complementar do conjunto X e que R seja o conjunto Universo.



$$\begin{aligned} N \subset Z \subset Q \\ Q \cup I = R \end{aligned}$$

A partir do texto e do diagrama acima, assinale a alternativa correta.

- A) $Q^c \cup I^c = \emptyset$
- B) $N^c = (Z - N) \cup (Q - Z) \cup I$
- C) $Z^c \cap Q^c = I^c$
- D) Se $k \in (Q - Z)$, então $q \in N$.
- E) $R - Z = Q^c$

32

$$A) Q^c \cup I^c = \emptyset$$

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$B) N^c = (Z - N) \cup (Q - Z) \cup I$$

34

C) $\mathbb{Z}^c \cap \mathbb{Q}^c = \mathbb{I}^c$

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

D) Se $k \in (\mathbb{Q} - \mathbb{Z})$, então $q \in \mathbb{N}$

36

E) $\mathbb{R} - \mathbb{Z} = \mathbb{Q}^c$

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

38

1. Dados os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ $B = \{b, d, g, h, i\}$ e $C = \{e, f, m, n\}$. Assinale a alternativa correta:

- A) $A - B = \{c, e, f\}$
- B) $B - C = \{g, h, i\}$
- C) $A \cap B = \{b, d\}$
- D) $A \cap C = \{a, b, c\}$
- E) $A - B = \{a, c, e, f\}$

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Considere os conjuntos $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ $Y = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $Z = \{0, 2, 4, 7\}$. O conjunto $Z - (X \cap Y)$ é dado por:

- A) $\{ \}$
- B) $\{0, 2, 4, 7\}$
- C) $\{0, 1, 2, 3, 4, 7\}$
- D) $\{1, 3\}$
- E) $\{4, 7\}$

40

3. Sendo os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{0, 2, 4, 6\}$ e $D = \{3, 6\}$. Determine $(C \cap D) \cap (A \cup B)$, assinale a alternativa correta.

- A) $\{\}$
- B) $\{6\}$
- C) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- D) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
- E) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Considere os conjuntos $X = \{1, 2, 6, 7, 8\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3, 5, 8, 9\}$ e $Z = \{0, 1, 6, 7, 8\}$. O conjunto $Z - (X \cap Y)$ é dado por:

- A) $\{\}$
- B) $\{0, 6, 7\}$
- C) $\{1, 7\}$
- D) $\{0, 7\}$
- E) $\{0, 1, 6, 7\}$

42

5. Dados os conjuntos: $A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é divisor de } 3 \}$ e $B = \{ x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é divisor de } 12 \}$, determine os elementos de $A \cap B$

- A) $\{1, 3\}$
- B) $\{1, 2, 3\}$
- C) $\{1, 3, 4, 6\}$
- D) $\{3\}$
- E) $\emptyset$

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. Sejam os conjuntos dados pelas condições:

$$A = \{ x \text{ tal que } x \text{ é um número que satisfaz; } -x^2 - 3x + 4 = 0 \}$$

$$B = \{ x \text{ tal que } x \text{ é um número inteiro que satisfaz; } x^2 + 4x = 0 \}$$

Então o conjunto $A \cap B$ é igual a

- A) $\{4\}$
- B) $\{-4\}$
- C) $\{1\}$
- D) $\{-1\}$
- E) $\emptyset$

44

7. Dados os conjuntos: $A = \{1, 4, 7, 10, 13\}$ e $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, então:

- A) A é um subconjunto de B
- B) B é um subconjunto de A
- C) $A \cap B = \emptyset$
- D) $A \cap B \neq \emptyset$
- E) A não possui elementos comuns com B

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. Em relação aos conjuntos: $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $C = \{1, 2, 3, 4\}$, assinale a alternativa correta.

- A) $A \in B \subset C$
- B) $A \subset B \subset C$
- C) $A \notin B \subset C$
- D) $A \in B \notin C$
- E) $A \in B \in C$

46

9. Se $A \cap B = \{a\}$ e $A \cup B = \{a, b, c, d\}$, podemos afirmar que:

- A) c não está em A e em B ;
- B) c não está em A , mas está em B ;
- C) c não está em B , mas está em A ;
- D) se $b \neq a$ então b não está em A ou b não está em B ;
- E) $\{b, c, d\} \subset A$ ou $\{b, c, d\} \subset B$.

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. Dados M, N e P , subconjuntos não vazios de E , as afirmações:

- I. $M \cup N = M \leftrightarrow N \subset M$;
- II. $M \cap N = M \leftrightarrow M \subset N$;
- III. $(P \subset M \text{ e } P \subset N) \leftrightarrow P \subset (M \cap N)$;
- IV. $M \subset N \leftrightarrow M \cap C_E^N = \emptyset$;
- V. $M \subset N \leftrightarrow N \cup C_E^M = E$.

Então o número de afirmações corretas são:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

48

I. $M \cup N = M \leftrightarrow N \subset M;$

II. $M \cap N = M \leftrightarrow M \subset N;$

49

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

III. $(P \subset M \text{ e } P \subset N) \leftrightarrow P \subset (M \cap N);$

IV. $M \subset N \leftrightarrow M \cap C_E^N = \emptyset;$

V. $M \subset N \leftrightarrow N \cup C_E^M = E.$

50

11. Com relação a dois conjuntos quaisquer, Z e P, é correto afirmar que:

- A) Se $(Z \cap P) = P$, então $P \subset Z$
- B) Se $(Z \cup P) = Z$, então $Z \subset P$
- C) Se $(Z \cap P) = \emptyset$, então $(Z \cup P) = \emptyset$
- D) Se $(Z \cap P) = \emptyset$, então $Z = \emptyset$ ou $P = \emptyset$
- E) Se $(Z \cup P) = P$, então $Z = \emptyset$

51

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

A) Se $(Z \cap P) = P$, então $P \subset Z$

B) Se $(Z \cup P) = Z$, então $Z \subset P$

52

C) Se $(Z \cap P) = \emptyset$, então $(Z \cup P) = \emptyset$

D) Se $(Z \cap P) = \emptyset$, então $Z = \emptyset$ ou $P = \emptyset$

E) Se $(Z \cup P) = P$, então $Z = \emptyset$

53

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. (UEPG/PR) Considere os conjuntos A e B e as afirmações:

I. $A \cup \emptyset = A$

II. Se $A \cap B = B$, então $B \subset A$

III. Se $x \in A$ e $x \in B$, então $x \notin (A \cap B)$

Associando V ou F a cada afirmação conforme seja verdadeira ou falsa, nesta ordem, tem-se, de cima para baixo;

A) V – V – V

B) V – F – F

C) V – V – F

D) F – V – F

E) F – F – V

54

GABARITO

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1. D | 2. E | 3. E | 4. C | 5. C | 6. D | 7. C | 8. A | 9. D | 10. D |
| 11. D | 12. D | 13. D | 14. C | 15. D | 16. E | 17. B | 18. B | | |

55

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Resolva sozinho algumas questões
CESPE/CEBRASPE

56

Considerando que N seja o conjunto de todos os números inteiros maiores ou iguais a 1 e que, para cada $m \in N$, o conjunto $A(m)$ seja o subconjunto de N formado por todos os números divisíveis por m , julgue os itens a seguir.

1. O conjunto $A(15) \cap A(10)$ contém o conjunto $A(60)$.
2. O conjunto $A(6) \cup A(8)$ contém o conjunto $A(14)$.

57

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Para cada subconjunto A de $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, defina $P(A)$ como o produto dos elementos de A e adote a convenção $P(\emptyset) = 1$.

Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

3. Se $A = \{1, 3, 4, 6\}$, então $P(A) = 72$.
4. Se A e B são subconjuntos de Ω e $A \subset B$, então $P(A) \leq P(B)$.
5. Se $A \subset \Omega$ e se algum elemento de A é um número ímpar, então $P(A)$ será, necessariamente, um número ímpar.

58

Julgue o item a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos.

6. Se A, B e C forem conjuntos quaisquer tais que $A \subset C$, então $(C \setminus A) \cap (A \cup B) = C \cap B$.

59

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Para o conjunto $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, se A for um subconjunto de Ω , indique por $S(A)$ a soma dos elementos de A e considere $S(\emptyset) = 0$. Nesse sentido, julgue o item a seguir.

7. Se $A \subset \Omega$, e se $\Omega \setminus A$ é o complementar de A em Ω , então $S(\Omega \setminus A) = S(\Omega) - S(A)$.

8. Se A e B forem subconjuntos de Ω , tais que $A \subset B$, então $0 \leq S(A) \leq S(B) \leq 55$.

9. É possível encontrar conjuntos A e B, subconjuntos de Ω , disjuntos, tais que $A \cup B = \Omega$ e $S(A) = S(B)$.

60

Considere os seguintes conjuntos:

$P = \{\text{todos os policiais federais em efetivo exercício no país}\}$

$P_1 = \{\text{policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 1 ano de experiência no exercício do cargo}\}$

$P_2 = \{\text{policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 2 anos de experiência no exercício do cargo}\}$

$P_3 = \{\text{policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 3 anos de experiência no exercício do cargo}\}$

e, assim, sucessivamente.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

- 10. O conjunto P é igual à união infinita dos conjuntos $P_1, P_2, P_3, \dots$
- 11. P_2 é subconjunto de P_1 .

61

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Sabendo que $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ é o conjunto dos números naturais, julgue o item seguinte, relativos a esse conjunto, a seus subconjuntos e às operações em N .

- 12. Se $A = \{1, 4, 8, 13, 17, 22, 25, 127, 1.234\}$ e B é o conjunto dos números ímpares, então os elementos que estão em A e em B são: 1, 13, 17, 25 e 127.
- 13. Se $C = \{0, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 24, 68\}$, então o conjunto $D = \{0, 2, 3, 7, 9, 11, 15\}$ é formado por todos os elementos de C menores que 24

62

Considerando os conjuntos dos números reais (R), inteiros (Z) e naturais N = {0, 1, 2, 3...} e definindo os seguintes subconjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : -7 < x \leq 7\}, B = \{x \in \mathbb{N} : -7 \leq x \leq 7\} \text{ e } C = \{x \in \mathbb{R} : -7 \leq x \leq 7\}$$

Julgue os itens a seguir, acerca das relações operatórias entre esses subconjuntos.

- 14. $A \cap B = C$
- 15. $B \cap C = B$
- 16. $(A \cup B) \cup C = A$
- 17. $A \cup B \cup C = C$

63

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 1. C | 2. E | 3. C | 4. C | 5. E | 6. E | 7. C | 8. C | 9. E | 10. C |
| 11. E | 12. C | 13. E | 14. E | 15. C | 16. E | 17. C | | | |

64